Correction des Examens

Réseaux et Optimisation — Session 1

N3 Informatique — UCA

Correction détaillée

Contents

Examen A **3**

1 Exercice 1 — Graphe orienté G_1 (Figure 1) **3**
1.1 Question 1 : Représentation par niveaux (sans circuit) . . . 3
1.2 Question 2 : Choix de l'algorithme . . . 4
1.3 Question 3 : Plus courtes distances depuis s . . . 4
1.4 Question 4 : Arborescence des plus courts chemins . . . 5

2 Exercice 2 — Graphe G_2 (Figure 2) : Réseau sans fil **6**
2.1 Questions 1–2 : Deux arbres couvrants d'énergie minimum . . . 6
2.2 Question 3 : Algorithme BIP appliqué depuis c . . . 7
2.3 Question 4 : Borne sur la puissance totale minimum . . . 8

3 Exercice 3 — Graphe G_3 (Figure 3) : Chemins arcs-disjoints et flot maximum **9**
3.1 Question 1 : Définir les capacités . . . 9
3.2 Question 2 : Déterminer le flot maximum . . . 9
3.3 Question 3 : Coupe minimum et interprétation . . . 10

Examen B **11**

4 Exercice 1 — Théorie et plus courts chemins **11**
4.1 Question 1.1 : Nombre de chemins élémentaires dans $G = (V, E)$ . . . 11
4.2 Question 1.2 : Algorithme pour G_1 (Figure 1, arc négatif $1 \to 4 : -3$) . . . 11
4.3 Question 1.3 : Algorithme pour G_2 (Figure 2, poids non négatifs) . . . 12

5 Exercice 2 — Graphe G_3 (Figure 3) : Réseau sans fil, MST et BIP adapté **13**
5.1 Question 1 : Arbre couvrant d'énergie minimum T_1 . . . 13
5.2 Question 2 : Puissance de chaque nœud sur T_1 . . . 14
5.3 Question 3 : Algorithme BIP adapté sur G_3 . . . 14
5.4 Question 4 : Borne sur la puissance totale minimum . . . 15

6 Exercice 3 — Graphe G_4 (Figure 4) : Flot maximum avec valeurs a/b **16**
6.1 Question 1 : Déterminer le flot maximum depuis s vers p 16
6.2 Question 2 : Capacité sur le nœud 3 (capacité = 4) 16

7 Exercice 4 — Stations radio (Dominant connexe) **17**
7.1 Question 1 : Problème évoqué 17
7.2 Question 2 : Graphe G_5^1 et placement des stations (rayon 50 km) 17
7.3 Question 3 : Rayon étendu à 70 km 17

Synthèse **18**

EXAMEN A

1 Exercice 1 — Graphe orienté G_1 (Figure 1)

$G_1 = (V, E)$ *avec* $V = \{s, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, *orienté, poids sur les arcs incluant un arc négatif* $(1 \to 4 : -3)$.

1.1 Question 1 : Représentation par niveaux (sans circuit)

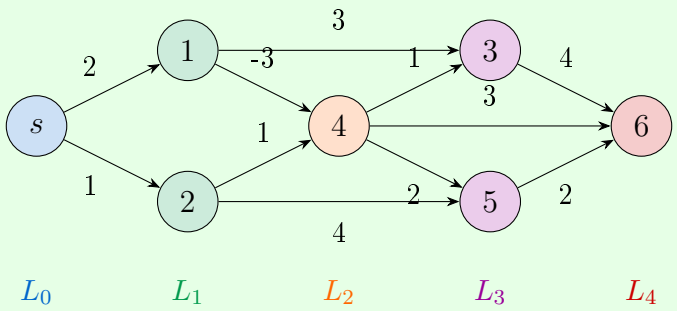
Méthode

On construit les niveaux par induction : un sommet v est au niveau k si le plus long chemin depuis une source vers v passe par k arcs. Un nœud est *source* s'il n'a aucun prédécesseur.

Solution

Analyse des prédécesseurs de chaque sommet :

- s : aucun prédécesseur $\Rightarrow$ **Niveau 0**
- 1 : seul prédécesseur s (niveau 0) $\Rightarrow$ **Niveau 1**
- 2 : seul prédécesseur s (niveau 0) $\Rightarrow$ **Niveau 1**
- 4 : prédécesseurs 1 (niv.1) et 2 (niv.1) $\Rightarrow$ **Niveau 2**
- 3 : prédécesseurs 1 (niv.1) et 4 (niv.2) $\Rightarrow$ **Niveau 3**
- 5 : prédécesseurs 2 (niv.1) et 4 (niv.2) $\Rightarrow$ **Niveau 3**
- 6 : prédécesseurs 3 (niv.3), 4 (niv.2), 5 (niv.3) $\Rightarrow$ **Niveau 4**



Chaque sommet apparaît dans **un seul niveau** et tous les arcs vont d'un niveau vers un niveau strictement supérieur. Donc G_1 est **sans circuit**.

1.2 Question 2 : Choix de l'algorithme

Solution

Le graphe G_1 possède l'arc $1 \to 4$ de poids -3 (poids négatif).

- **Dijkstra :** NON applicable — requiert des poids non négatifs.
- **Bellman-Ford :** applicable ($\mathrm{O}(|V| \cdot |E|)$) mais pas optimal ici.
- **Algorithme par niveaux (relaxation topologique) :** MEILLEUR CHOIX — G_1 est un graphe acyclique (DAG), donc on peut traiter les sommets en ordre topologique (ici par niveaux). Complexité : $O(|V| + |E|)$.

Justification : Puisque G_1 est sans circuit (DAG), on ne peut pas avoir de circuit absorbant. L'algorithme de relaxation par niveaux calcule les plus courts chemins en un seul passage en suivant l'ordre topologique.

1.3 Question 3 : Plus courtes distances depuis s

Exécution de l'algorithme par niveaux Initialisation : $d[s] = 0$, $d[v] = +\infty$ pour tout $v \neq s$.

Niveau 0 — traitement de s :

$$d[1] = \min(+\infty,\ 0+2) = 2 \qquad d[2] = \min(+\infty,\ 0+1) = 1$$

Niveau 1 — traitement de 1 puis 2 :
Depuis 1 ($d[1] = 2$) :

$$d[3] = \min(+\infty,\ 2+3) = 5 \qquad d[4] = \min(+\infty,\ 2+(-3)) = \mathbf{-1}$$

Depuis 2 ($d[2] = 1$) :

$$d[4] = \min(-1,\ 1+1) = -1 \text{ (inchangé)} \qquad d[5] = \min(+\infty,\ 1+4) = 5$$

Niveau 2 — traitement de 4 ($d[4] = -1$) :

$$d[3] = \min(5,\ -1{+}1) = \mathbf{0} \qquad d[5] = \min(5,\ -1{+}2) = \mathbf{1} \qquad d[6] = \min(+\infty,\ -1{+}3) = \mathbf{2}$$

Niveau 3 — traitement de 3 et 5 :
Depuis 3 ($d[3] = 0$) : $d[6] = \min(2,\ 0+4) = 2$ (inchangé)
Depuis 5 ($d[5] = 1$) : $d[6] = \min(2,\ 1+2) = 2$ (inchangé)

Résultat

Sommet	s	1	2	3	4	5
$d(\cdot)$	0	2	1	0	-1	1

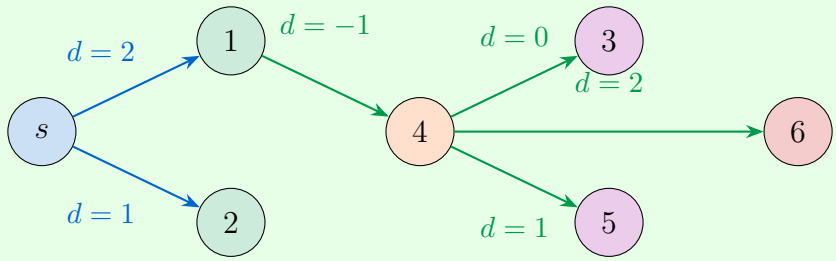
$d(6) = 2$

1.4 Question 4 : Arborescence des plus courts chemins

Solution

On détermine le prédécesseur $\pi[v]$ de chaque sommet :

$$\pi[1] = s, \quad \pi[2] = s, \quad \pi[4] = 1, \quad \pi[3] = 4, \quad \pi[5] = 4, \quad \pi[6] = 4$$



Chemins optimaux depuis s :

$$s \xrightarrow{2} 1 \xrightarrow{-3} 4 \xrightarrow{1} 3 \quad (d = 0), \qquad s \xrightarrow{1} 2 \to \dots \quad \text{(non utilisé pour les PCC vers 4,3,5,6)}$$

$$s \to 1 \to 4 \to 5 \quad (d = 1), \qquad s \to 1 \to 4 \to 6 \quad (d = 2)$$

2 Exercice 2 — Graphe G_2 (Figure 2) : Réseau sans fil

G_2 : graphe non orienté, nœuds $\{a, b, c, d, e, f, g\}$, poids = énergie nécessaire. Arêtes : a-e:3, a-c:4, c-g:5, e-f:6, f-g:6, c-d:7, a-b:8, b-c:8, b-d:8, c-e:10, c-f:11, d-g:9.

2.1 Questions 1–2 : Deux arbres couvrants d'énergie minimum

Méthode

Un arbre couvrant d'énergie minimum = arbre couvrant de poids minimum (MST). On utilise l'algorithme de Kruskal (trier les arêtes par poids croissant, ajouter une arête si elle ne crée pas de cycle).

Algorithme de Kruskal — Arêtes triées par poids a-e(3), a-c(4), c-g(5), e-f(6), f-g(6), c-d(7), a-b(8), b-c(8), b-d(8), d-g(9), c-e(10), c-f(11)

1. a-e (3) : ajouter $\rightarrow \{a, e\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{d\}$, $\{f\}$, $\{g\}$
2. a-c (4) : ajouter $\rightarrow \{a, c, e\}$
3. c-g (5) : ajouter $\rightarrow \{a, c, e, g\}$
4. e-f (6) : ajouter $\rightarrow \{a, c, e, f, g\}$
5. f-g (6) : f et g dans le même composant **CYCLE** $\rightarrow$ ignorer
6. c-d (7) : ajouter $\rightarrow \{a, c, d, e, f, g\}$
7. Besoin de connecter b : **TROIS options de même poids 8 :**
   - a-b (8) : $b \notin \{a, c, d, e, f, g\} \rightarrow$ valide
   - b-c (8) : $b \notin \{a, c, d, e, f, g\} \rightarrow$ valide
   - b-d (8) : $b \notin \{a, c, d, e, f, g\} \rightarrow$ valide

Solution

Les trois options donnent des MST **distincts mais de même coût** = 3+4+5+6+7+8 = **33** :

Arbre $T_1 = \{a\text{-}e(3),\ a\text{-}c(4),\ c\text{-}g(5),\ e\text{-}f(6),\ c\text{-}d(7),\ a\text{-}b(8)\}$
Arbre $T_2 = \{a\text{-}e(3),\ a\text{-}c(4),\ c\text{-}g(5),\ e\text{-}f(6),\ c\text{-}d(7),\ b\text{-}c(8)\}$

Puissance de chaque nœud $p(v)$ = poids maximal des arêtes incidentes à v dans l'arbre :

Nœud	a	b	c	d	e	f	g	**Total**
p_{T_1}	$\max(8, 4, 3) = 8$	8	$\max(4, 5, 7) = 7$	7	$\max(3, 6) = 6$	6	5	**47**
p_{T_2}	$\max(4, 3) = 4$	8	$\max(4, 8, 5, 7) = 8$	7	$\max(3, 6) = 6$	6	5	**44**

T_2 donne une **puissance totale plus faible** (44 vs 47), bien que les deux soient des MST.

2.2 Question 3 : Algorithme BIP appliqué depuis c

Méthode

BIP (Broadcast Incremental Power) : à chaque étape, ajouter l'arête (u, v) avec u dans l'arbre, v hors de l'arbre, qui minimise **le coût additionnel** $C(u, v) - p(u)$ (puissance supplémentaire nécessaire). Si $C(u, v) \leq p(u)$, le coût additionnel est 0.

Exécution depuis c ($p(c) = 0$ initialement) **Étape 1** : Arêtes depuis c : c-$a(4)$, c-$g(5)$, c-$d(7)$, c-$e(10)$, c-$f(11)$. Minimum : **c-a**(4), coût additionnel $= 4 - 0 = 4$. Ajouter a : $p(c) = 4$, $p(a) = 4$.
Étape 2 : Depuis c ($p = 4$) et a ($p = 4$) : c-$g(5)$: $5 - 4 = 1$, c-$d(7)$: 3, a-$e(3)$: $\max(3 - 4, 0) = \mathbf{0}$, a-$b(8)$: 4. Minimum : **a-e**(3), coût $= 0$ (car $p(a) = 4 \geq 3$). Ajouter e : $p(a) = 4$ (inchangé), $p(e) = 3$.
Étape 3 : Depuis $c(p = 4)$, $a(p = 4)$, $e(p = 3)$: c-$g(5)$: 1, c-$d(7)$: 3, a-$b(8)$: 4, e-$f(6)$: $6 - 3 = 3$. Minimum : **c-g**(5), coût $= 1$. Ajouter g : $p(c) = 5$, $p(g) = 5$.
Étape 4 : c-$d(7)$: $7 - 5 = 2$, a-$b(8)$: 4, e-$f(6)$: 3. Minimum : **c-d**(7), coût $= 2$. Ajouter d : $p(c) = 7$, $p(d) = 7$.
Étape 5 : a-$b(8)$: $8 - 4 = 4$, b-$d(8)$: $8 - 7 = 1$, e-$f(6)$: 3. Minimum : **b-d**(8), coût $= 1$. Ajouter b : $p(d) = 8$, $p(b) = 8$.
Étape 6 : e-$f(6)$: 3. Ajouter **e-f**(6). $p(e) = 6$, $p(f) = 6$.

Résultat

Arbre BIP $= \{c\text{-}a(4),\ a\text{-}e(3),\ c\text{-}g(5),\ c\text{-}d(7),\ b\text{-}d(8),\ e\text{-}f(6)\}$

Nœud	a	b	c	d	e	f	g	**Total**
p_{BIP}	4	8	7	8	6	6	5	**44**

2.3 Question 4 : Borne sur la puissance totale minimum

Solution

La puissance totale minimum P^* du réseau vérifie :

$$P^* \geq \max_{v \in V} p_{\min}(v)$$

où $p_{\min}(v)$ est la puissance minimale imposée à v par sa distance au voisin le plus éloigné dans tout arbre couvrant connexe.

En comparant les résultats :

- MST T_1 : puissance totale $= 47$
- MST T_2 : puissance totale $= 44$
- BIP depuis c : puissance totale $= 44$

Borne supérieure sur P^* : $P^* \leq 44$ (BIP et T_2 atteignent cette valeur).

Remarque

BIP ne garantit pas l'optimalité globale, mais donne souvent une meilleure solution que le MST seul. Ici, $P^*_{\min} \leq 44$.

3 Exercice 3 — Graphe G_3 (Figure 3) : Chemins arcs-disjoints et flot maximum

G_3 : graphe orienté, source s, puits t. On rappelle : deux st-chemins sont arcs-disjoints s'ils n'ont aucun arc en commun.

3.1 Question 1 : Définir les capacités

Solution

Pour ramener la recherche du **nombre maximum de st-chemins arcs-disjoints** à un problème de **flot maximum** :
Affecter la capacité 1 **à chaque arc** de G_3.
Justification : Un flot de valeur k avec des capacités unitaires correspond exactement à k chemins arcs-disjoints de s à t (chaque arc est utilisé au plus une fois). Par le théorème de décomposition en chemins, tout flot entier de valeur k peut être décomposé en k chemins s-t arcs-disjoints.

3.2 Question 2 : Déterminer le flot maximum

Identification des chemins arcs-disjoints dans G_3 On identifie les arcs de G_3 depuis les chemins visibles : $s \to a, b, c, d$; $a \to i, f$; $b \to f$; $c \to f$; $d \to f$; $f \to h, g$; $g, h, i \to t$.

Recherche d'un flot maximum de valeur 3 (chemins arcs-disjoints) :

- P_1 : $s \to a \to i \to t$ (arcs sa, ai, it)
- P_2 : $s \to b \to f \to h \to t$ (arcs sb, bf, fh, ht)
- P_3 : $s \to c \to f \to g \to t$ (arcs sc, cf, fg, gt)

Vérification : Ces 3 chemins utilisent 10 arcs **tous distincts** ✓

Peut-on atteindre 4 ? Le 4e chemin devrait utiliser $s \to d \to f$, mais tous les arcs sortants de f (fh et fg) sont déjà saturés dans P_2 et P_3. $\Rightarrow$ Le flot maximal est **3**.

Résultat

Nombre maximum de st-chemins arcs-disjoints $= f^* = \mathbf{3}$

3.3 Question 3 : Coupe minimum et interprétation

Solution

Coupe minimum : $\{(i,t),\ (h,t),\ (g,t)\}$ — les 3 arcs entrant dans t.

$$\text{Capacité de la coupe} = 1 + 1 + 1 = 3 = f^*$$

Ce qui confirme l'optimalité par le **théorème min-flot / max-coupe**.

Interprétation (Théorème de Menger) : La coupe minimum $\{(i,t),(h,t),(g,t)\}$ représente un ensemble de 3 arcs dont la suppression déconnecte s de t. Par le théorème de Menger (version arcs), le nombre maximum de st-chemins arcs-disjoints = capacité de la coupe minimum = **3**.

Remarque

En pratique : pour bloquer toute communication de s à t dans ce réseau, il suffit de couper les 3 arcs $\{(i,t),(h,t),(g,t)\}$ (les entrées du puits t). Il n'existe pas de coupe de capacité inférieure.

EXAMEN B

4 Exercice 1 — Théorie et plus courts chemins

4.1 Question 1.1 : Nombre de chemins élémentaires dans $G = (V, E)$

$V = \{v_1, \ldots, v_n\}$, $E = \{(v_i, v_j) : 1 \leq i < j \leq n\}$ *(tout arc va d'un indice plus petit vers un plus grand).*

Solution

Tout chemin élémentaire de v_1 à v_n consiste à :

1. Partir de v_1
2. Choisir un **sous-ensemble** $S \subseteq \{v_2, \ldots, v_{n-1}\}$ de nœuds intermédiaires
3. Les visiter en ordre croissant d'indice (imposé par la structure des arcs)
4. Arriver à v_n

Puisque pour tout S il existe exactement un chemin (les nœuds doivent être visités en ordre croissant), le nombre de chemins élémentaires de v_1 à v_n est :

$$\boxed{2^{n-2}}$$

(correspondant aux 2^{n-2} sous-ensembles possibles de $\{v_2, \ldots, v_{n-1}\}$).
Exemple : $n = 4$, $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$. Chemins : v_1v_4, $v_1v_2v_4$, $v_1v_3v_4$, $v_1v_2v_3v_4 \Rightarrow 2^2 = 4$ chemins. ✓

4.2 Question 1.2 : Algorithme pour G_1 (Figure 1, arc négatif $1 \to 4$: -3)

Solution

Choix : Algorithme de relaxation par ordre topologique (niveaux) car G_1 est un DAG.
Justification :

- G_1 contient l'arc $1 \to 4$ de poids $-3 \Rightarrow$ Dijkstra **non applicable**
- G_1 est sans circuit (voir Examen A, Exercice 1.1) $\Rightarrow$ pas de circuit absorbant
- Algorithme par niveaux : $O(|V| + |E|) = O(n + m)$, complexité optimale

Résultat (identique à l'Examen A, Ex 1.3) :

$$d(s) = 0,\ d(1) = 2,\ d(2) = 1,\ d(3) = 0,\ d(4) = -1,\ d(5) = 1,\ d(6) = 2$$

Arborescence : $s \to 1$, $s \to 2$, $1 \to 4$ $(d = -1)$, $4 \to 3$ $(d = 0)$, $4 \to 5$ $(d = 1)$, $4 \to 6$ $(d = 2)$.

4.3 Question 1.3 : Algorithme pour G_2 (Figure 2, poids non négatifs)

G_2 : *arcs* $s \to 1(1)$, $s \to 2(2)$, $1 \to 3(2)$, $1 \to 2(1)$, $3 \to 4(0)$, $3 \to 6(3)$, $2 \to 4(1)$, $4 \to 5(2)$, $4 \to 6(4)$, $5 \to 4(1)$, $5 \to 6(5)$.

Solution

Choix : Algorithme de Dijkstra car tous les poids sont ≥ 0.

Dijkstra depuis s sur G_2

Étape	s	1	2	3	4	5	6	**Extrait**
Init	**0**	∞	∞	∞	∞	∞	∞	—
1	0	**1**	2	∞	∞	∞	∞	s (d=0)
2	0	1	**2**	3	∞	∞	∞	1 (d=1)
3	0	1	2	**3**	3	∞	∞	2 (d=2)
4	0	1	2	3	**3**	∞	6	3 (d=3)
5	0	1	2	3	3	**5**	6	4 (d=3)
6	0	1	2	3	3	5	**6**	5 (d=5)

Résultat

$$d(s) = 0, \quad d(1) = 1, \quad d(2) = 2, \quad d(3) = 3, \quad d(4) = 3, \quad d(5) = 5, \quad d(6) = 6$$

Arborescence : $\pi[1] = s$, $\pi[2] = s$, $\pi[3] = 1$, $\pi[4] = 2$ (ou 3, *ex-æquo* : $s \to 2 \to 4 = 3$ et $s \to 1 \to 3 \to 4 = 3$), $\pi[5] = 4$, $\pi[6] = 3$.

5 Exercice 2 — Graphe G_3 (Figure 3) : Réseau sans fil, MST et BIP adapté

G_3 non orienté, nœuds $\{1, \ldots, 9\}$: arêtes 3-5*(3)*, 1-3*(4)*, 1-2*(5)*, 3-4*(5)*, 2-5*(5)*, 5-6*(5)*, 2-4*(6)*, 7-8*(6)*, 7-9*(8)*, 8-9*(9)*, 6-7*(10)*.

5.1 Question 1 : Arbre couvrant d'énergie minimum T_1

Kruskal sur G_3 Arêtes triées : 3-5(3), 1-3(4), 1-2(5), 3-4(5), 2-5(5), 5-6(5), 2-4(6), 7-8(6), 7-9(8), 8-9(9), 6-7(10)

1. 3-5 (3) : ajouter $\rightarrow \{3, 5\}$
2. 1-3 (4) : ajouter $\rightarrow \{1, 3, 5\}$
3. 1-2 (5) : ajouter $\rightarrow \{1, 2, 3, 5\}$
4. 3-4 (5) : ajouter $\rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$
5. 2-5 (5) : cycle $\rightarrow$ ignorer
6. 5-6 (5) : ajouter $\rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
7. 2-4 (6) : cycle $\rightarrow$ ignorer
8. 7-8 (6) : ajouter $\rightarrow \{7, 8\}$
9. 7-9 (8) : ajouter $\rightarrow \{7, 8, 9\}$
10. 8-9 (9) : cycle $\rightarrow$ ignorer
11. 6-7 (10) : connecte $\{1, \ldots, 6\}$ et $\{7, 8, 9\}$ $\rightarrow$ ajouter ✓

Résultat

$T_1 = \{$3-5(3), 1-3(4), 1-2(5), 3-4(5), 5-6(5), 7-8(6), 7-9(8), 6-7(10)$\}$
Coût total $= 3 + 4 + 5 + 5 + 5 + 6 + 8 + 10 = \mathbf{46}$

5.2 Question 2 : Puissance de chaque nœud sur T_1

Solution

La puissance $p(v)$ = poids maximal des arêtes incidentes à v dans T_1 :

Nœud	**Arêtes incidentes dans T_1**	**Calcul**	$p(v)$
1	1-3(4), 1-2(5)	$\max(4,5)$	**5**
2	1-2(5)	$\max(5)$	**5**
3	3-5(3), 1-3(4), 3-4(5)	$\max(3,4,5)$	**5**
4	3-4(5)	$\max(5)$	**5**
5	3-5(3), 5-6(5)	$\max(3,5)$	**5**
6	5-6(5), 6-7(10)	$\max(5,10)$	**10**
7	6-7(10), 7-8(6), 7-9(8)	$\max(10,6,8)$	**10**
8	7-8(6)	$\max(6)$	**6**
9	7-9(8)	$\max(8)$	**8**
		Puissance totale	**59**

5.3 Question 3 : Algorithme BIP adapté sur G_3

Méthode

BIP adapté : à chaque étape, ajouter l'arête (u,v) ($u \in$ arbre, $v \notin$ arbre) minimisant

$$a(u) + a(v) \quad \text{avec} \quad a(u) = \max\big(C(u,v) - p(u),\ 0\big)$$

Début depuis le nœud 1.

Exécution du BIP adapté depuis le nœud 1 **Étape 1** : $p(1) = 0$. Arêtes de 1 : 1-3(4), 1-2(5). Coûts : $a(1)+a(3) = 4+4 = 8$; $a(1)+a(2) = 5+5 = 10$. Min : **1-3**(4). $p(1) = 4$, $p(3) = 4$.
Étape 2 : Depuis $1(p = 4)$, $3(p = 4)$. 1-2(5): $1 + 5 = 6$, 3-5(3): $\max(3 - 4, 0) + 3 = 0 + 3 = \mathbf{3}$, 3-4(5): $1 + 5 = 6$. Min : **3-5**(3). $p(3)$ inchangé, $p(5) = 3$.
Étape 3 : Depuis $1(p = 4)$, $3(p = 4)$, $5(p = 3)$. 1-2(5): $1 + 5 = 6$, 3-4(5): $1 + 5 = 6$, 5-2(5): $2 + 5 = 7$, 5-6(5): $2 + 5 = 7$. Min (*ex-quo*) : **1-2** ou **3-4**(5). Choisir 1-2. $p(1) = 5$, $p(2) = 5$.
Étape 4 : Depuis $1(p = 5)$, $3(p = 4)$, $5(p = 3)$, $2(p = 5)$. 3-4(5): $1 + 5 = 6$, 2-4(6): $1 + 6 = 7$, 5-6(5): $2 + 5 = 7$. Min : **3-4**(5). $p(3) = 5$, $p(4) = 5$.
Étape 5 : Depuis $1(p = 5)$, $3(p = 5)$, $5(p = 3)$, $2(p = 5)$, $4(p = 5)$. 5-6(5): $2 + 5 = 7$, 2-4(6): cycle. Min : **5-6**(5). $p(5) = 5$, $p(6) = 5$.
Étape 6 : Depuis $6(p = 5)$: 6-7(10): $5 + 10 = 15$. Ajouter **6-7**(10). $p(6) = 10$, $p(7) = 10$.
Étape 7 : Depuis $7(p = 10)$: 7-8(6): $0 + 6 = 6$, 7-9(8): $0 + 8 = 8$. Min : **7-8**(6). $p(7)$ inchangé, $p(8) = 6$.
Étape 8 : 7-9(8): $0 + 8 = 8$, 8-9(9): $3 + 9 = 12$. Ajouter **7-9**(8). $p(9) = 8$.

Résultat

Arbre BIP adapté $= \{$1-3(4), 3-5(3), 1-2(5), 3-4(5), 5-6(5), 6-7(10), 7-8(6), 7-9(8)$\}$
Puissances : $p(1) = 5$, $p(2) = 5$, $p(3) = 5$, $p(4) = 5$, $p(5) = 5$, $p(6) = 10$, $p(7) = 10$, $p(8) = 6$, $p(9) = 8$
Puissance totale BIP adapté $= 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 10 + 10 + 6 + 8 =$ **59**

Remarque

Ici le BIP adapté converge vers le **même arbre que le MST** T_1. La puissance totale de 59 est dominée par l'arête 6-7(10) indispensable pour connecter les deux clusters du réseau.

5.4 Question 4 : Borne sur la puissance totale minimum

Solution

La puissance minimale du nœud 7 est forcément ≥ 10 (car l'arête 6-7 de poids 10 est un pont : toute arborescence connexe doit l'inclure ou une arête de poids ≥ 10 pour connecter les clusters $\{1 \ldots 6\}$ et $\{7, 8, 9\}$).
Donc $P^* \geq p(6) + p(7) \geq 10 + 10 = 20$ (contribution des deux extrémités du pont).
Borne inférieure sur la puissance totale : $P^* \geq 59$ dans ce cas (le graphe est rigide sur le pont 6-7).

6 Exercice 3 — Graphe G_4 (Figure 4) : Flot maximum avec valeurs a/b

6.1 Question 1 : Déterminer le flot maximum depuis s vers p

Méthode

Avec les valeurs a/b (flot courant / capacité) sur chaque arc :

1. Calculer la valeur du flot actuel : $f_0 = \sum_{(s,v)\in E} a(s,v)$
2. Construire le **graphe résiduel** G^r : pour chaque arc (u,v),
   - Arc avant (u,v) de capacité résiduelle $b(u,v) - a(u,v)$
   - Arc arrière (v,u) de capacité résiduelle $a(u,v)$
3. Chercher un chemin augmentant de s à p dans G^r (BFS ou DFS)
4. Si aucun chemin augmentant $\rightarrow$ flot actuel est maximum

Solution

Note : Lire les valeurs a/b depuis la Figure 4. Pour chaque arc, vérifier si la capacité résiduelle permet une augmentation. Si le flot a est déjà maximum, la coupe minimale confirme l'optimalité.
Condition d'optimalité : Un flot f est maximum si et seulement si il n'existe pas de chemin augmentant dans le graphe résiduel (théorème de Ford-Fulkerson).

6.2 Question 2 : Capacité sur le nœud 3 (capacité $= 4$)

Solution

Signification : Le sommet 3 ne peut transmettre qu'un flot de ≤ 4 unités en tout (capacité nodale).
Technique de dédoublement de nœud : Remplacer le nœud 3 par deux nœuds 3_{in} et 3_{out} reliés par un arc $(3_{in}, 3_{out})$ de capacité 4 :

- Tous les arcs *entrant* en 3 arrivent à 3_{in}
- Tous les arcs *sortant* de 3 partent de 3_{out}
- L'arc $3_{in} \rightarrow 3_{out}$ a capacité $\min(4,\ \text{flot passant par } 3)$

Impact : Si le flot optimal passant par 3 dans la question précédente était ≤ 4, alors **le flot maximum ne change pas**. Si le flot passait par 3 avec plus de 4 unités, il faudrait recalculer en tenant compte de cette contrainte.

7 Exercice 4 — Stations radio (Dominant connexe)

7.1 Question 1 : Problème évoqué

Solution

Cette situation correspond au problème de **l'ensemble dominant de cardinalité minimum** (*Minimum Dominating Set*).
Un ensemble $D \subseteq V$ est **dominant** si tout village $v \notin D$ est à distance ≤ 50 km d'au moins un village de D. Un village avec station couvre lui-même et tous ses voisins dans le graphe réduit G_5^1.
Complexité : Ce problème est NP-difficile en général, mais des heuristiques greedy (gloutonnes) donnent une approximation en $O(\ln \Delta)$ du minimum.

7.2 Question 2 : Graphe G_5^1 et placement des stations (rayon 50 km)

Solution

(a) Extraction de G_5^1 : Garder uniquement les arêtes de G_5 (distances inter-villages) de poids ≤ 50 km. Toute arête de poids > 50 km est supprimée.
(b) Placement optimal : Appliquer l'heuristique gloutonne :

1. Tant qu'il existe des villages non couverts :
2. Choisir le village qui couvre le maximum de villages non encore couverts
3. L'ajouter à D (lui attribuer une station radio)

Remarque

Appliquer cette méthode au graphe G_5^1 spécifique donné dans la Figure 5 (non visible ici). Le résultat est un ensemble dominant D de taille minimale ou proche du minimum.

7.3 Question 3 : Rayon étendu à 70 km

Solution

Avec un rayon de 70 km, le graphe $G_5^{1'}$ est obtenu en gardant les arêtes de G_5 de poids ≤ 70 km. Ce graphe a **plus d'arêtes** que G_5^1.
Conséquence : Chaque station couvre un rayon plus grand $\Rightarrow$ l'ensemble dominant minimum D' peut avoir **moins de stations** que D.
Si certains arcs entre 51 et 70 km deviennent actifs, des villages précédemment isolés peuvent être couverts par une station existante, réduisant le nombre de stations nécessaires.
Méthode : Reconstruire $G_5^{1'}$, puis appliquer la même heuristique pour trouver le nouvel ensemble dominant minimum D'.

Synthèse des résultats clés

Problème	**Résultat**	**Algorithme**
PCC sur DAG avec arc -3	$d(6) = 2$, $d(4) = -1$	Relaxation topologique $\mathrm{O}(V + E)$
PCC sur graphe ≥ 0 (G_2)	$d(6) = 6$, $d(4) = 3$	Dijkstra $\mathrm{O}(V^2)$
MST de G_2 (a-g)	Coût $= 33$, 3 MSTs possibles	Kruskal
Puissance totale MST / BIP	47 / 44 (gain de BIP)	BIP commence depuis c
Chemins arcs-disjoints G_3	Max = 3 chemins	Flot max, capacités unitaires
Coupe min G_3	$\{(i,t),(h,t),(g,t)\}$, val=3	Menger : flot max = coupe min
Chemins $v_1 \to v_n$ dans DAG complet	2^{n-2}	Dénombrement par sous-ensembles
MST de G_3 (1-9)	Coût = 46	Kruskal
Dominant pour stations radio	Voir G_5^1, $G_5^{1'}$	Heuristique gloutonne

Bon courage pour l'examen !

Optimisation dans les Réseaux — Bendali-Mailfert